

Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Wasserflöhe

a1) $A(t) = 50 \cdot 2^{\frac{t}{3}} = 50 \cdot 1,259...^t$

oder:

$$A(t) = 50 \cdot e^{0,231... \cdot t}$$

a2) $t = 12$ Tage

a1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Funktionsgleichung von A .

a2) Ein Punkt für das Angeben des richtigen Zeitpunkts.

b1) Durchschnittlich kommen im Zeitintervall $[t_1; t_2]$ 270 Wasserflöhe pro Tag dazu.

b2) $\int v(t) dt = -\frac{7}{25} \cdot t^4 + 15 \cdot t^3 - 245 \cdot t^2 + 1450 \cdot t + C$ mit $C \in \mathbb{R}$

$$C = 2500$$

$$v(t) = 0$$

Berechnung mittels Technologieeinsatz:

$$t_1 = 24,45... \quad (t_2 = 4,88...; t_3 = 10,84...)$$

$$-\frac{7}{25} \cdot t_1^4 + 15 \cdot t_1^3 - 245 \cdot t_1^2 + 1450 \cdot t_1 + 2500 = 10671,9...$$

Die maximale Anzahl der Wasserflöhe im Gartenteich beträgt rund 10672.

b1) Ein Punkt für das richtige Interpretieren im gegebenen Sachzusammenhang unter Angabe der zugehörigen Einheit.

b2) Ein Punkt für das richtige Ermitteln.